INVESTIGANDO CILINDROS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Volume de prismas e cilindros		
Habilidades BNCC	• (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), 2 folhas A4 por grupo, fita adesiva/cola.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão comparar o volume de cilindros diferentes construídos com folhas de papel A4. Para isso, os grupos irão receber duas folhas de papel A4 e deverão construir dois cilindros distintos, utilizando fita adesiva ou cola: o primeiro por meio da fixação dos dois lados maiores da folha e o segundo pela fixação dos dois lados menores (é importante que você explicite que os lados da folha não podem se sobrepor). Para determinar qual cilindro possui o maior volume, os grupos poderão utilizar estratégias diferentes, como a comparação direta (colocando o cilindro mais "fino" dentro do cilindro mais "largo", enchendo o interior do cilindro "fino' com algum preenchedor e, então, erguendo o cilindro "fino" para que o material preencha o cilindro "largo") e por meio do cálculo do volume de cada cilindro. É interessante destacar que os estudantes poderão pensar que o volume do primeiro cilindro é maior por ele ser mais alto, que o volume do segundo

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.14***

cilindro é maior por ele ser mais largo, ou mesmo que os volumes dos cilindros são iguais já que foram construídos com folhas de papel A4 idênticas. Entretanto, como o volume do cilindro pode ser obtido com a expressão $Volume = \pi \cdot (raio)^2 \cdot altura$, o raio ao quadrado faz com que o volume cresça ou diminua mais rapidamente quando alteramos a forma do cilindro, de modo que, neste caso, o cilindro com o maior raio (mais "largo") é o que apresentará o maior volume.

Além de explorar os efeitos do termo que é elevado ao quadrado (o raio do cilindro) no cálculo do volume de cilindros, esta atividade também aborda a ideia de que o cálculo do volume de prismas e cilindros pode ser realizado pelo produto entre a área da base e a altura desses sólidos geométricos. Dessa forma, é desejável que, para esta atividade, os estudantes conheçam a circunferência e seus elementos (como o diâmetro e o raio), o comprimento da circunferência e seu cálculo, o círculo e o cálculo de sua área, operem com potências e com números racionais na forma de fração e decimal.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não visualizar que o comprimento/perímetro da circunferência que forma o círculo da base é uma das medidas da folha A4 (29,7 cm ou 21 cm).	• A medida (29,7 cm ou 21 cm) da folha se transformou em que forma no cilindro? • O que essa medida representa na figura na circunferência? • Como se pode calcular o raio sabendo a medida do comprimento/perímetro da circunferência?

Para o compartilhamento das explicações dos grupos, sugerimos que você organize as apresentações de acordo com o que você observou nas discussões entre os estudantes. Pode ser interessante iniciar pelos grupos que utilizaram uma estratégia mais concreta (como a comparação direta) e, depois, passar para os grupos que usaram estratégias de cálculo do volume de cada cilindro.

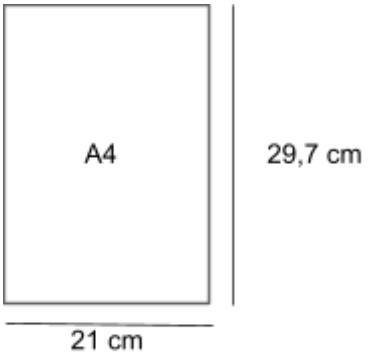
Após as apresentações, sugerimos que você questione a turma sobre o que leva os dois cilindros terem volumes diferentes se eles foram construídos com folhas de papel idênticas. Consideramos importante que os estudantes percebam que o raio é o responsável direto por essa diferença, tendo em vista que ele é elevado ao quadrado na fórmula do cálculo do volume dos cilindros. A sistematização da aula também é uma ótima oportunidade para conectar a expressão de

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.15***

cálculo do volume de cilindros com as expressões de cálculo do volume de prismas e blocos retangulares, uma vez que todas podem ser obtidas pelo produto entre a área da base e a altura do sólido geométrico.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema. Elas consideram a folha A4 com as seguintes dimensões:

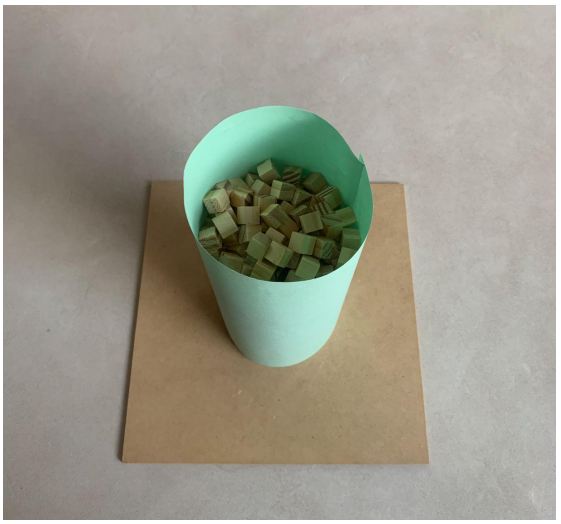


Solução 1 - comparação pela visualização dos cilindros

Os grupos podem colocar o cilindro "fino" dentro do cilindro largo e, usando um preenchedor (cubinhos de madeira, por exemplo), podem observar que o volume do cilindro "fino" é menor do que o volume do cilindro "largo", pois todo o conteúdo cabe e ainda sobra espaço no cilindro "largo".

Antes:

Depois:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2 - comparação dos volumes por meio do cálculo

Cilindro "fino"

Para a construção desse cilindro, fixamos os dois lados maiores da folha. Nesse caso, temos que:

- A base é um círculo com comprimento de 21 cm.
- A altura do cilindro é de 29,7 cm.
- π ≅ 3,14.

- Cálculo da medida do raio do círculo da base:

$$2 \cdot \pi \cdot r = Comprimento$$

$$2 \cdot 3,14 \cdot r = 21$$

$$r = \frac{21}{2 \cdot 3,14}$$

$$r \simeq \frac{21}{6,28}$$

$$r \simeq 3,34\ cm$$

- Cálculo da área do círculo da base do cilindro:

$$Área\ da\ base \simeq \pi \cdot r^2$$

$$Área\ da\ base \simeq 3,14 \cdot (3,34)^2$$

$$Área\ da\ base \simeq 3,14 \cdot 11,15$$

$$Área\ da\ base \simeq 35,01\ cm^2$$

- Cálculo do volume do cilindro:

$$Volume\ do\ cilindro_{fino} = Área\ da\ base \times altura$$

$$Volume\ do\ cilindro_{fino} \simeq 35,01 \cdot 29,7$$

$$Volume\ do\ cilindro_{fino} \simeq 1.039,78\ cm^3$$

Cilindro "largo"

Para a construção desse cilindro, fixamos os dois lados menores da folha). Nesse caso, temos que:

- A base é um círculo com comprimento de 29,7 cm.
- A altura do cilindro é de 21 cm.
- π ≅ 3,14.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

- Cálculo da medida do raio do círculo da base:

$$2 \cdot \pi \cdot r = Comprimento$$

$$2 \cdot 3,14 \cdot r = 29,7$$

$$r = \frac{29,7}{2 \cdot 3,14}$$

$$r \simeq \frac{29,7}{6,28}$$

$$r \simeq 4,72\ cm$$

- Cálculo da área do círculo da base do cilindro:

$$Área\ da\ base \simeq \pi \cdot r^2$$

$$Área\ da\ base \simeq 3,14 \cdot (4,72)^2$$

$$Área\ da\ base \simeq 3,14 \cdot 22,28$$

$$Área\ da\ base \simeq 69,96\ cm^2$$

- Cálculo do volume do cilindro:

$$Volume\ do\ cilindro_{largo} = Área\ da\ base \times altura$$

$$Volume\ do\ cilindro_{largo} \simeq 69,96 \cdot 21$$

$$Volume\ do\ cilindro_{fino} \simeq 1.469,16\ cm^3$$

Os grupos chegarão à conclusão de que o cilindro “largo”, com maior raio na sua base terá o maior volume. Isso se deve pelo fato de que como o raio é elevado ao quadrado na fórmula do cálculo do volume do cilindro, aquele que possuir o maior raio terá o maior volume (considerando, nesse caso, que estamos utilizando folhas idênticas para construir os dois cilindros).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.18***

INVESTIGANDO CILINDROS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vocês receberam duas folhas de papel A4:

- Peguem uma folha e colem seus dois lados maiores com uma fita, formando um cilindro;
- Peguem a outra folha e colem seus dois lados menores com uma fita, formando um novo cilindro.

Discutam e investiguem: qual desses cilindros tem o maior volume?

Produto do grupo

Expliquem matematicamente qual dos dois cilindros construídos com a folha de papel A4 tem o maior volume.

Critérios de avaliação

- A explicação descreve a estratégia que o grupo usou para comparar o volume dos dois cilindros;
- A explicação utiliza diferentes ferramentas matemáticas, como cores, setas, diagramas, equações, etc.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO CILINDROS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique como é possível que os dois cilindros construídos com uma folha de papel A4 tenham volumes diferentes. Por que isso acontece?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org